

Base de Datos No SQL

SEMANA 14

Heider Sanchez
hsanchez@utec.edu.pe

1.



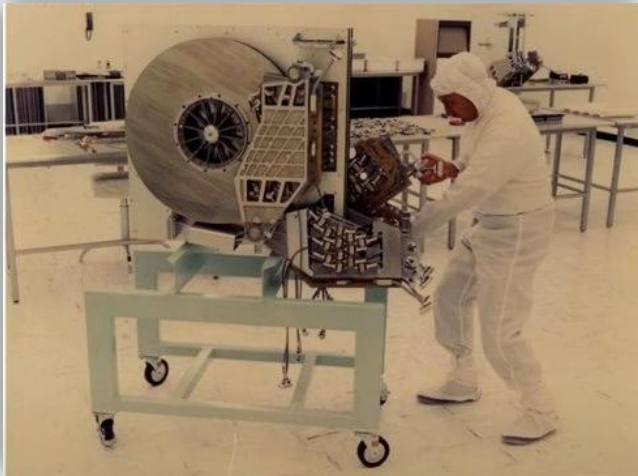
Base de Datos NoSQL

Introducción

BD No SQL : Línea de Tiempo

1970

BD Relacionales

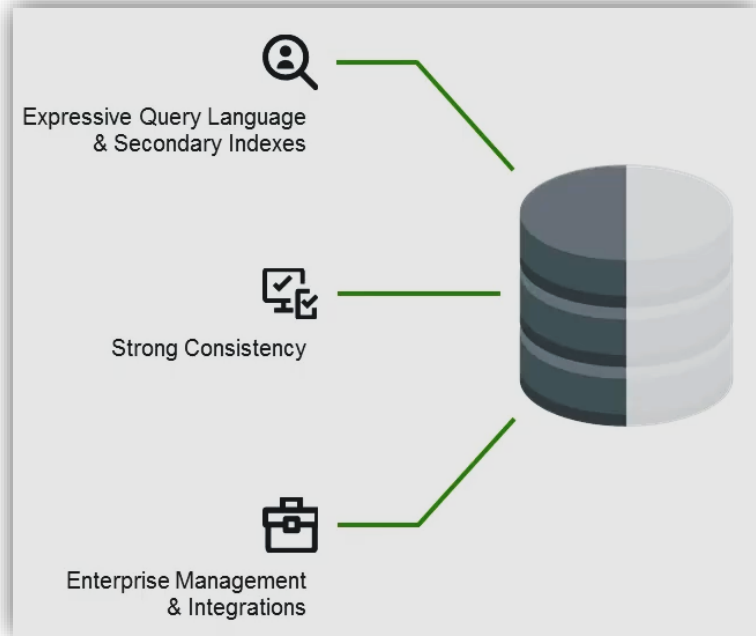
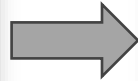
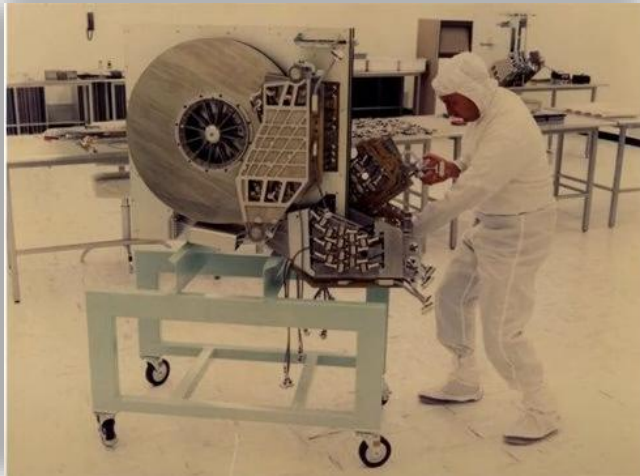


- Las bases de datos relacionales fueron diseñadas en los años 70 por Edgar F. Codd².
- Su objetivo principal era estructurar la información de manera que se evitara la redundancia, es decir, que los datos no se repitieran innecesariamente.
- **En esa época, el costo de almacenamiento era considerablemente alto, por lo que era crucial optimizar el uso del espacio disponible**

BD No SQL : Línea de Tiempo

1979

BD Relacionales



BD No SQL : Línea de Tiempo

1979

BD Relacionales



alumnos		
Código	Nombre	Curso
...		
201710042	Molina Orellana Diego	CS1100
201710043	Paredes Sanchez Bruno	CS2701
201710044	Perez Fu Luis Adrian	CS1102
201710044	Perez Fu Luis Adrian	CS2701
...		

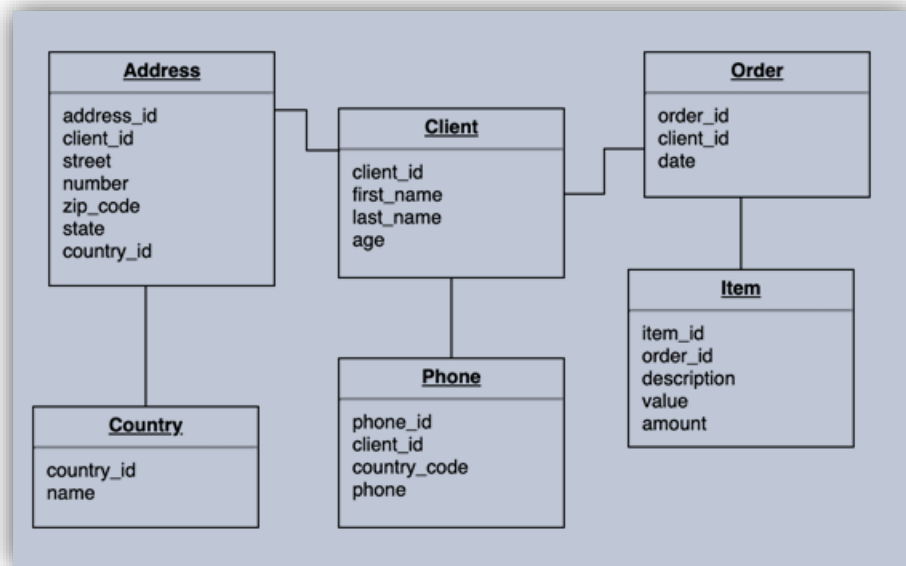
CURSOS	
Código	Nombre
...	
CS2701	Base de datos I
CS11001	Programación Orientada a O
CS1100	Introducción a ciencia de la C.
...	

Relación

BD No SQL : Línea de Tiempo

1979

BD Relacionales



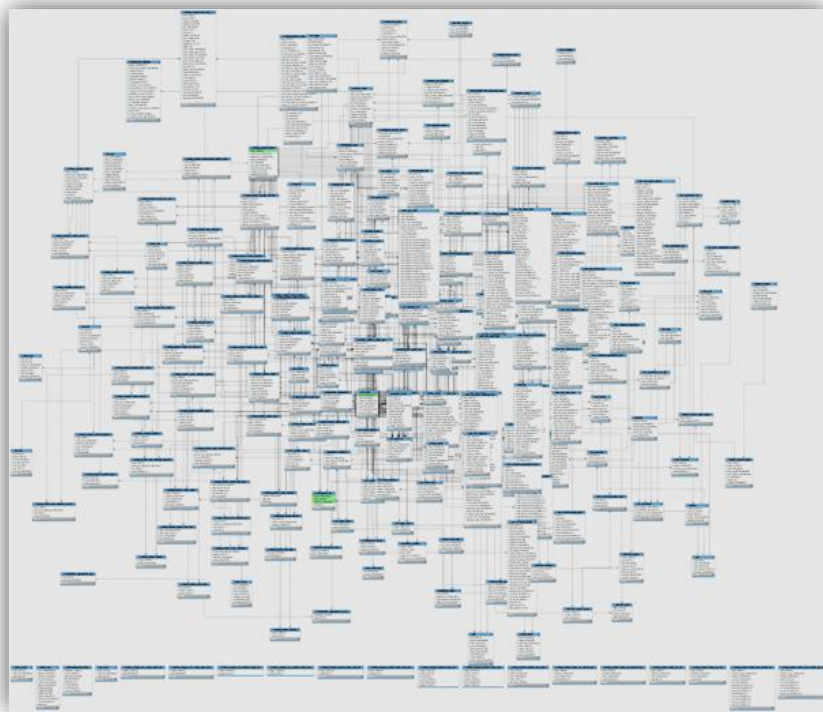
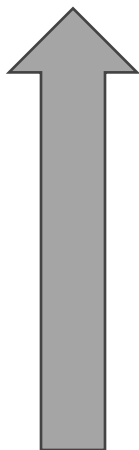
- Restricciones
- Llaves primarias
- Llaves foráneas
- Índices
- Transacciones

BD No SQL : Línea de Tiempo

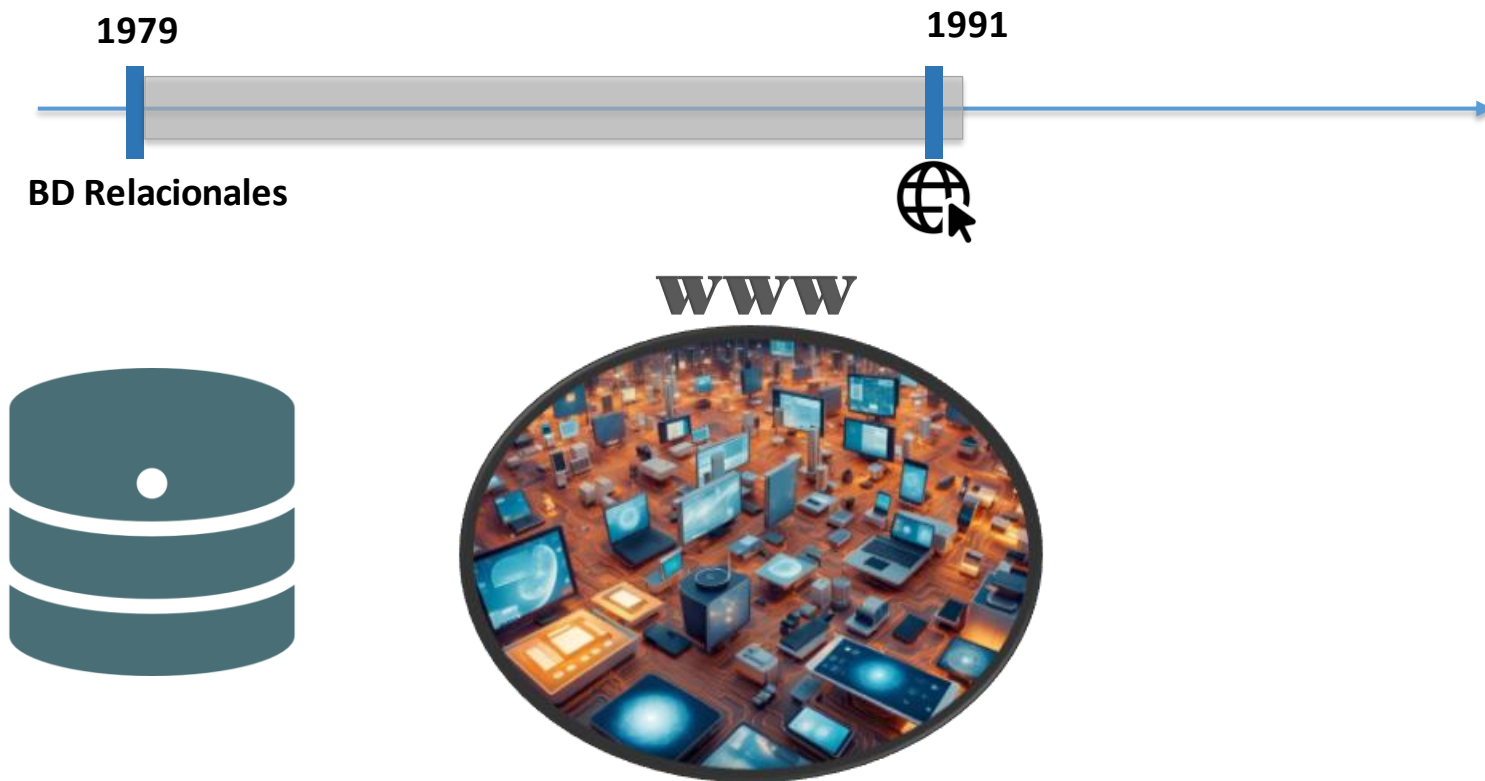
1979



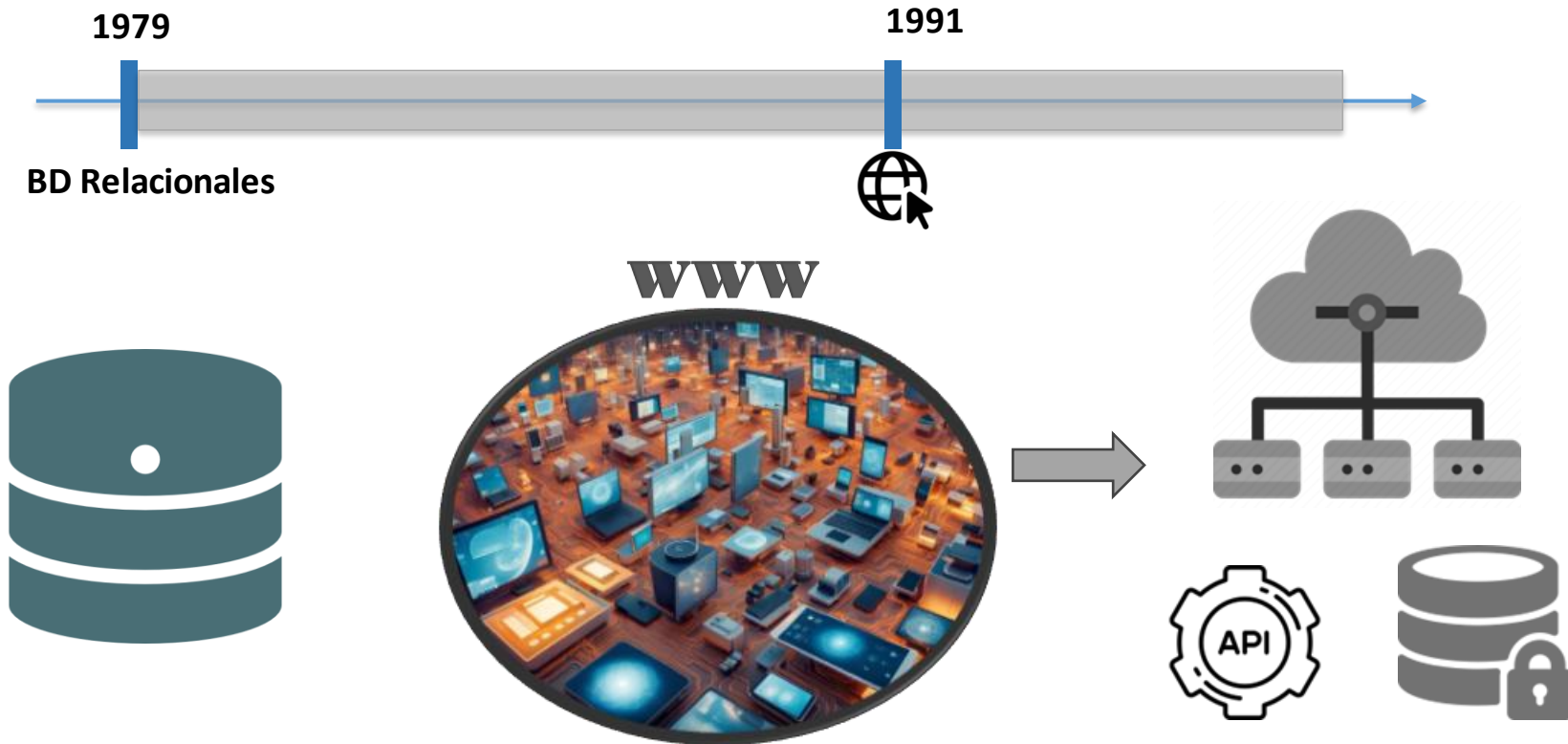
BD Relacionales



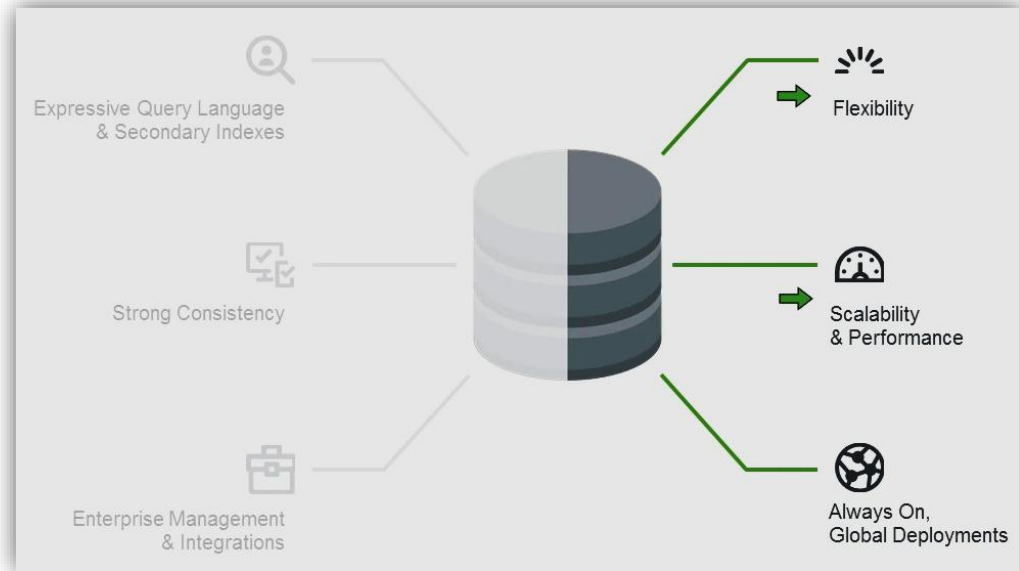
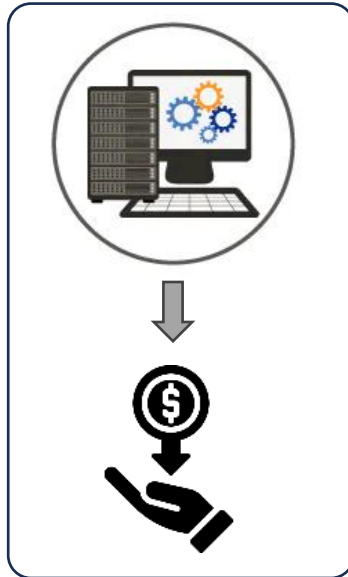
BD No SQL : Línea de Tiempo



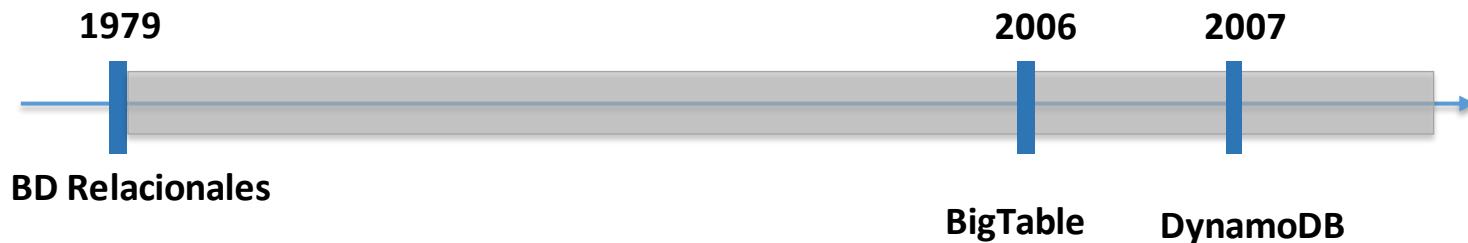
BD No SQL : Línea de Tiempo



BD No SQL : Línea de Tiempo



BD No SQL : Línea de Tiempo



Primeros enfoques distribuidos para el almacenamiento y la recuperación de datos, priorizando la escalabilidad horizontal.



Horizontal Scaling
(Scaling out)



Google
BigTable



amazon
DynamoDB

BD No SQL : Línea de Tiempo



Google, Amazon, ...

- Sistemas Distribuidos
- Open Source
- **No Relacionales**

Eric Evans reutilizó el término para un evento sobre bases de datos **no relacionales, distribuidas y no conformes a las propiedades ACID** propias de los sistemas relacionales. A partir de ese año se ha observado un incremento significativo de las tecnologías NoSQL.

NoSQL :
Not Only SQL

BD No SQL : Línea de Tiempo



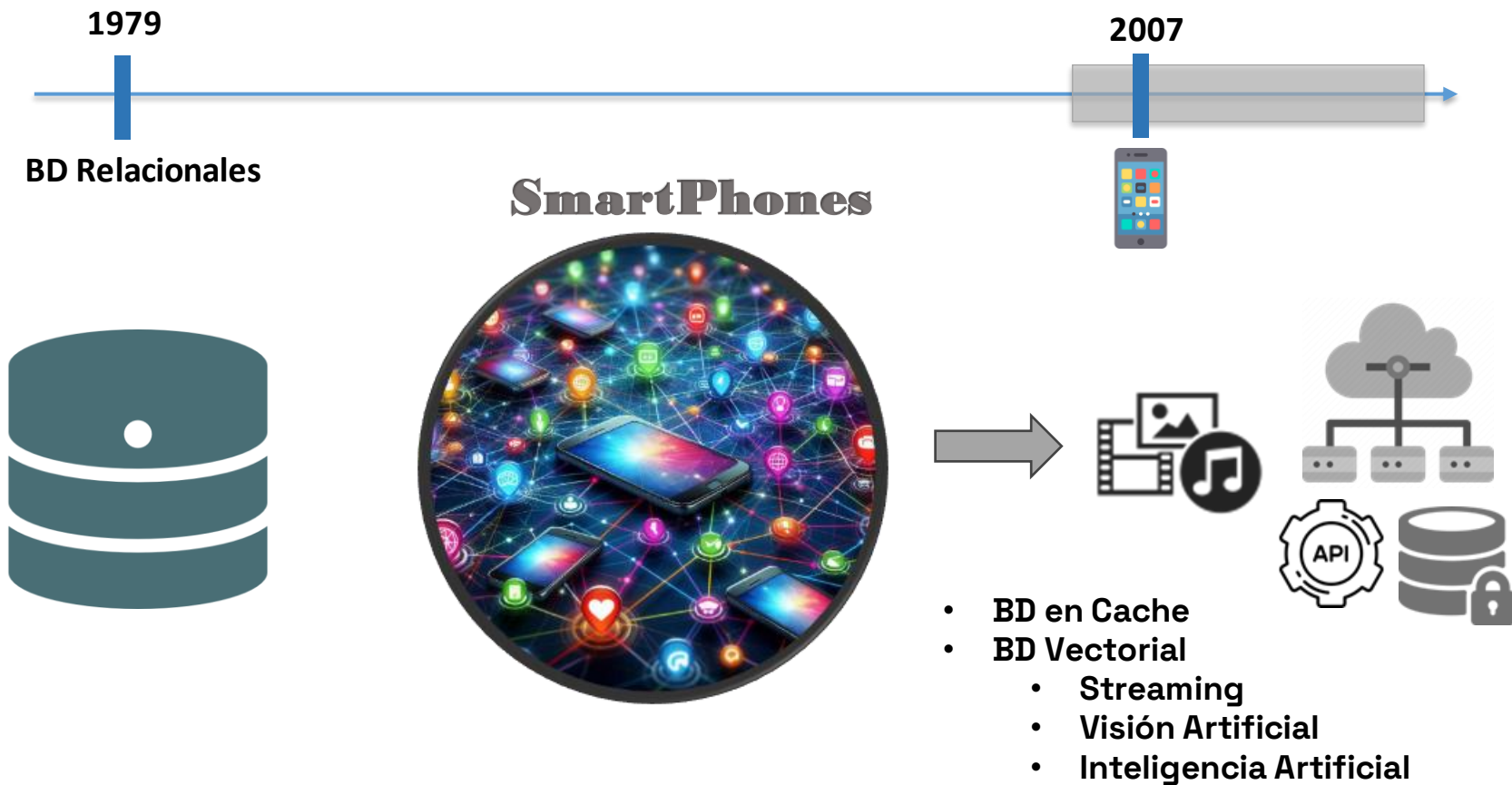
Google, Amazon, ...

- Sistemas Distribuidos
- Open Source
- **No Relacionales**



#nosql

BD No SQL : Línea de Tiempo



The background of the slide is a photograph of a modern, multi-story building with a curved facade and many windows. The entire image is covered with a semi-transparent blue filter. The text 'Limitaciones del Modelo Relacional' is centered in white, bold font.

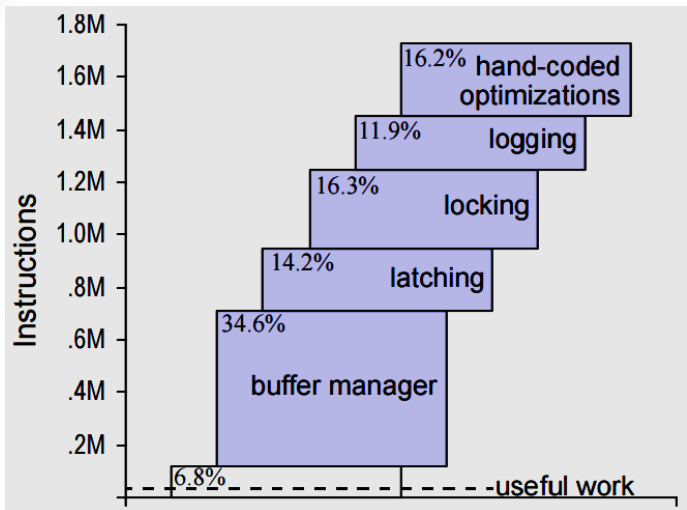
Limitaciones del Modelo Relacional

UTEC

¿Cuándo no usar un SGBD Relacional?

- Structured Query Language (SQL):
 - **Lenguaje declarative, Rico en características**
 - **Modelo poco flexible, Difícil de optimizar!**
- Atomicity, Consistency, Isolation, Durability (ACID):
 - **Asegura de que la base de datos se mantenga correctas**
 - **Incluso si hay mucho tráfico!**
 - **Las transacciones son costosas y complejas**
 - **Multi-phase locks, multi-versioning, write ahead logging**
- **La distribución no es sencilla.**

¿Cuándo no usar un SGBD?: el costo del ACID



Más del 90% de las instrucciones se dedican a sobrecarga administrativa, no al procesamiento directo de la transacción.

<https://dl.acm.org/doi/10.1145/1376616.1376713>

- 640 transacciones por segundo para un sistema con soporte transaccional completo (ACID).
- 12700 transacciones por segundo para un sistema sin logging y sin transacciones o programación de bloqueos

OLTP Through the Looking Glass, and What We Found There

Stavros Harizopoulos
HP Labs
Palo Alto, CA
stavros@hp.com

Daniel J. Abadi
Yale University
New Haven, CT
dna@cs.yale.edu

Samuel Madden Michael Stonebraker
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, MA
{madden, stonebraker}@csail.mit.edu

ABSTRACT

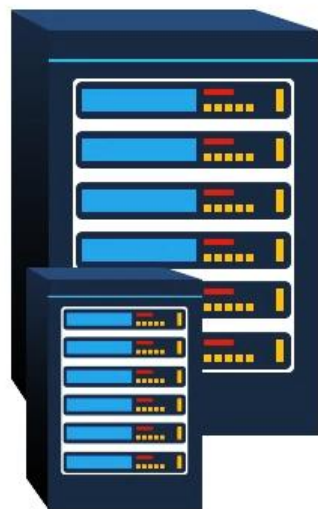
Online Transaction Processing (OLTP) databases include a suite of features — disk-resident B-trees and heap files, locking-based concurrency control, support for multi-threading — that were optimized for computer technology of the late 1970's. Advances in modern processors, memories, and networks mean that today's computers are vastly different from those of 30 years ago, such that many OLTP databases will now fit in main memory, and most OLTP transactions can be processed in milliseconds or less. Yet database architecture has changed little.

1. INTRODUCTION

Modern general purpose online transaction processing (OLTP) database systems include a standard suite of features: a collection of on-disk data structures for table storage, including heap files and B-trees, support for multiple concurrent queries via locking-based concurrency control, log-based recovery, and an efficient buffer manager. These features were developed to support transaction processing in the 1970's and 1980's, when an OLTP database was many times larger than the main memory, and when the computers that ran these databases cost hundreds of thousands to



Escalabilidad Horizontal



Vertical Scaling
(Scaling up)

RAM

CPU

I/O



Scalability
& Performance



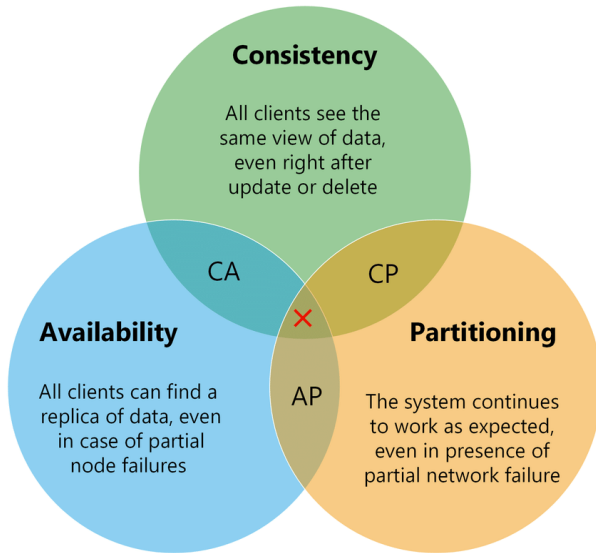
Always On,
Global Deployments



Horizontal Scaling
(Scaling out)

Escalabilidad Horizontal

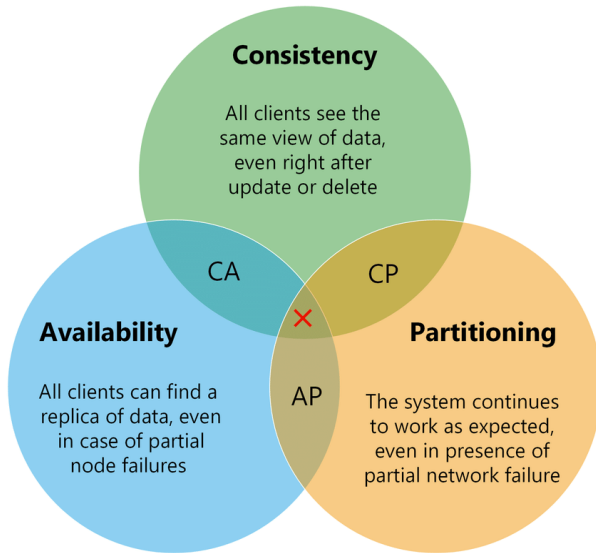
Teorema CAP



- **Consistencia (Consistency):** Todos los nodos del sistema ven los mismos datos al mismo tiempo. Es decir, una lectura devuelve siempre la última escritura realizada.
- **Disponibilidad (Availability):** Cada solicitud recibe una respuesta, incluso si algunos nodos están caídos.
- **Tolerancia a particiones (Partitioning):** El sistema sigue funcionando incluso si hay fallos de comunicación entre nodos.

Escalabilidad Horizontal

Teorema CAP



El teorema afirma que un sistema distribuido debe elegir entre:

- **Consistencia y tolerancia a particiones (CP):** El sistema puede rechazar solicitudes para mantener datos coherentes.
 - Fuerte consistencia, Bases de datos relacionales distribuidas.
- **Disponibilidad y tolerancia a particiones (AP):** El sistema responde siempre, aunque los datos puedan estar desactualizados.
 - Alta disponibilidad, Bases NoSQL

No es posible garantizar las tres simultáneamente en presencia de fallos de red.

Tendencias Emergentes



Integración de IA y Machine Learning

- La integración de inteligencia artificial y machine learning en bases de datos está revolucionando la forma en que se gestionan y analizan los datos.

Bases de Datos en la Nube

- El uso de bases de datos en la nube facilita el acceso y la escalabilidad, permitiendo a las empresas gestionar grandes volúmenes de datos de manera eficiente.

Datos en Tiempo Real

- El crecimiento de tecnologías de datos en tiempo real permite a las empresas tomar decisiones informadas basadas en análisis instantáneos de datos.

2.



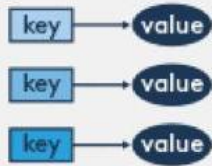
Base de Datos NoSQL

Modelos de Datos NoSQL

Modelo de Datos NoSQL

NoSQL

Key-Value



Column-Family

1	Fruit	A Foo	B Baz	
2	City	E DC	D PLA	G FLD
3	State	A NZ	C CL	

Graph



Document



Key-Value

- DynamoDB (2007/2012)
- Redis (2009)

Column-Family

- Google BigTable (2006/2015)
- Apache Cassandra (2008)
- Hbase (2008)

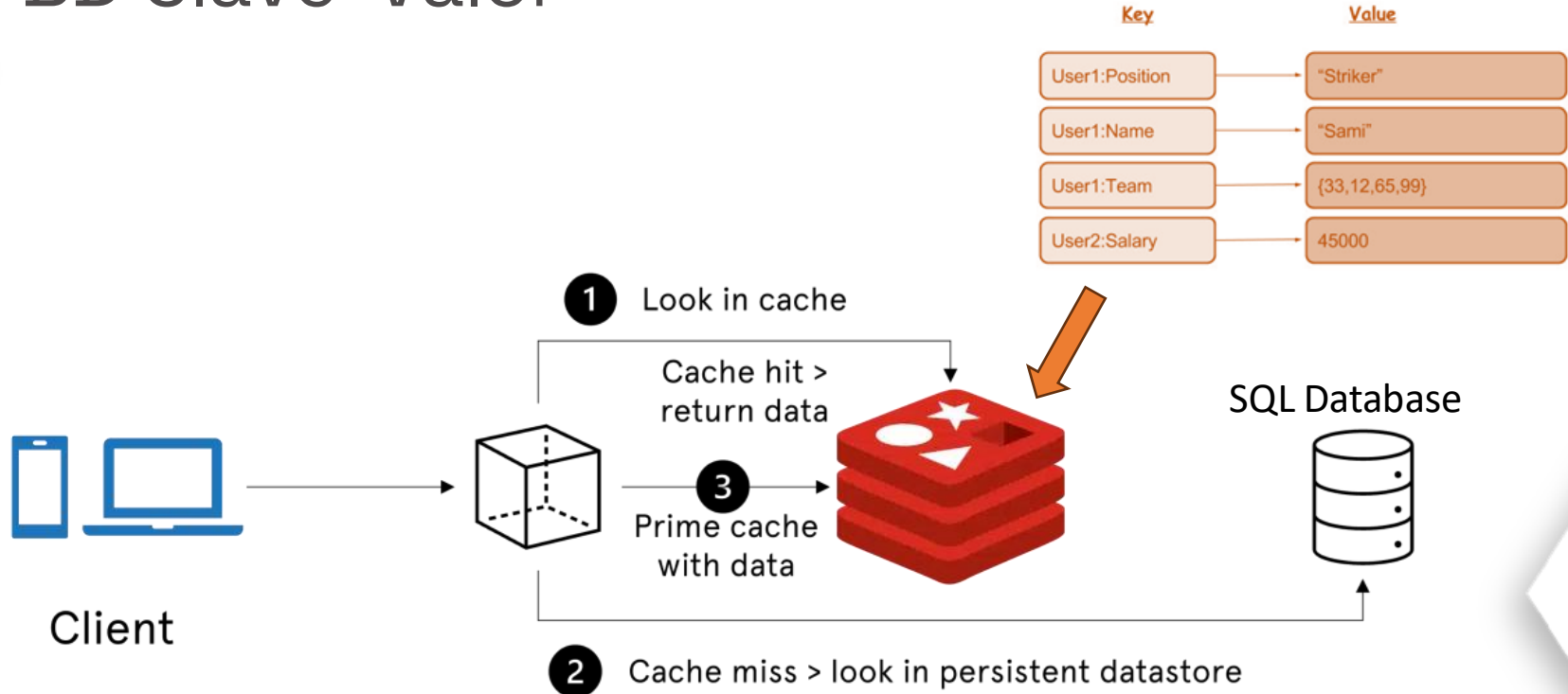
Graph

- Neo4j (2007)

Document

- CouchDB (2005)
- MongoDB (2009)
- CouchBase (2012)

BD Clave-Valor



BD de Documentos

<u>ENumber</u>	Name	Title

Type	Coordinate	<u>ENumber</u>

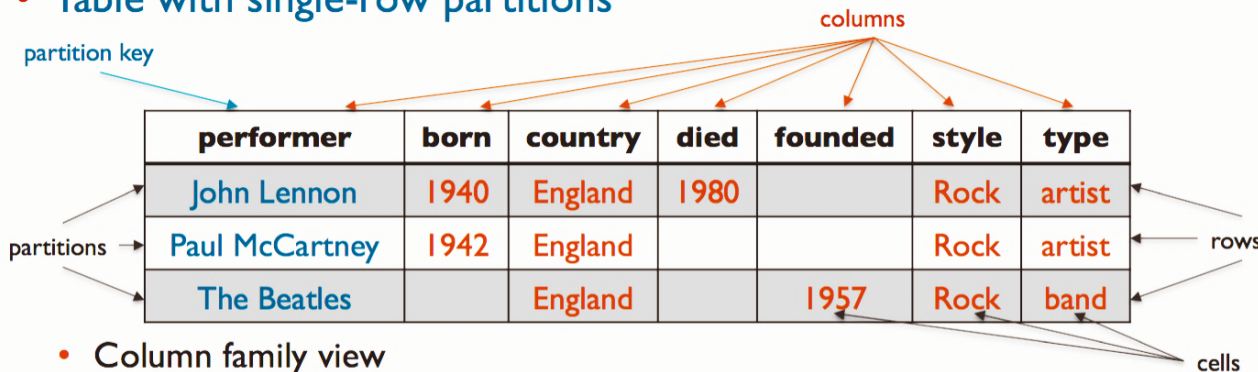
address	zipcode	<u>ENumber</u>

```
{  
  name : "Rubén Terceño",  
  title : "Senior Solutions Architect",  
  employee_number : 653,  
  location : {  
    type : "Point",  
    coordinates : [ 43.34, -3.26 ]},  
  expertise: [ "MongoDB", "Java", "Geospatial" ],  
  address : {  
    address1 : "Rutilo 11",  
    address2 : "Piso 1, Oficina 2",  
    zipcode : "28041",  
  }  
}
```

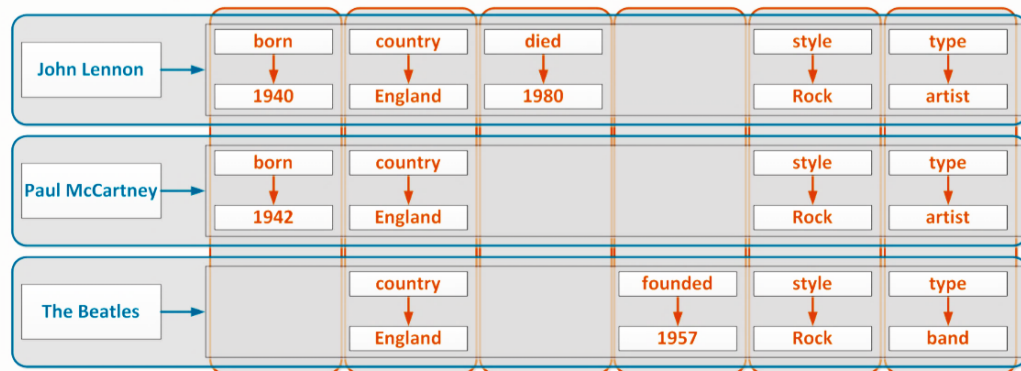
Casos de Uso: Aplicaciones web, gestión de contenido, catálogos de productos.

BD de Columnas Anchas

- Table with single-row partitions

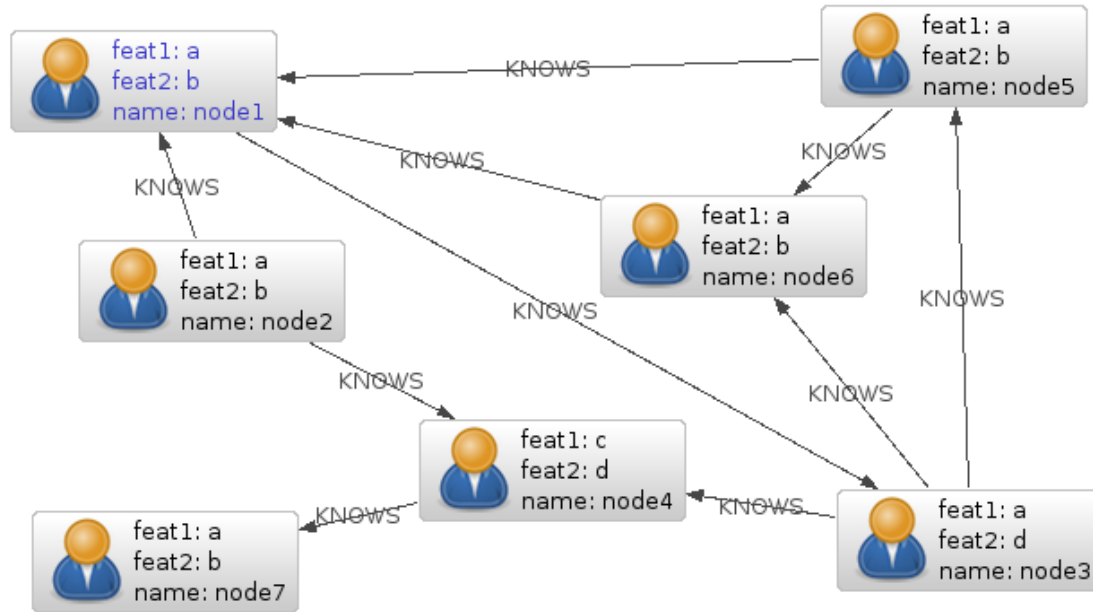


- Column family view



Casos de Uso: Big Data, análisis de datos en tiempo real, almacenamiento distribuido.

BD de Grafos



Casos de Uso: Redes sociales, motores de recomendación, detección de fraudes.

```
MATCH (persona:Persona)-[:AMIGO_DE]->(amigo)
WHERE persona.nombre = "Heider"
RETURN amigo
```

CASOS PRÁCTICOS

Comparativa
Relacional vs. NoSQL



Caso 1: Sitio Web de Comercio Electrónico

- Los sitios de comercio electrónico, como Temu, manejan una gran cantidad de datos diversos y en constante cambio.
- Un desafío importante es el catálogo de productos, que incluye miles de artículos con distintas características, descripciones, precios, especificaciones, imágenes y reseñas de usuarios.
- La variedad de productos es amplia, ya que cada categoría puede tener atributos únicos; por ejemplo, un televisor puede tener especificaciones como tamaño de pantalla y resolución, mientras que una prenda de ropa puede tener talla, color y material.



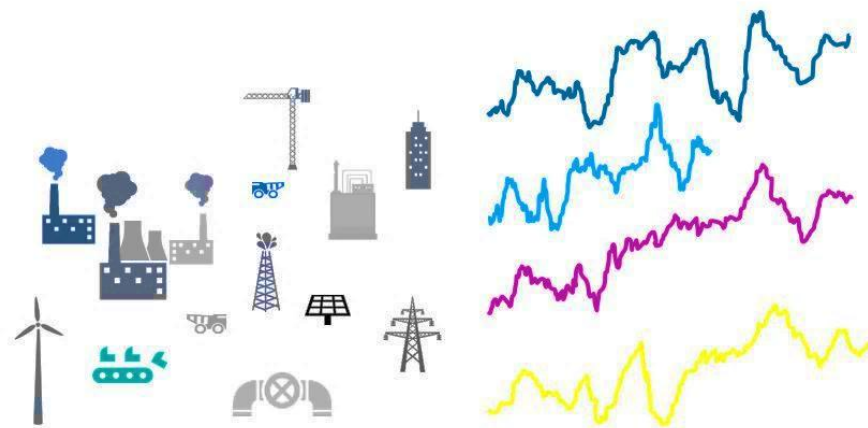
Caso 1: Sitio Web de Comercio Electrónico

- Diseñar el modelo relacional
- Analizar las desventajas del modelo relacional en este caso particular.
- Proponer un modelo de datos NoSQL como alternativa a dichas limitaciones.



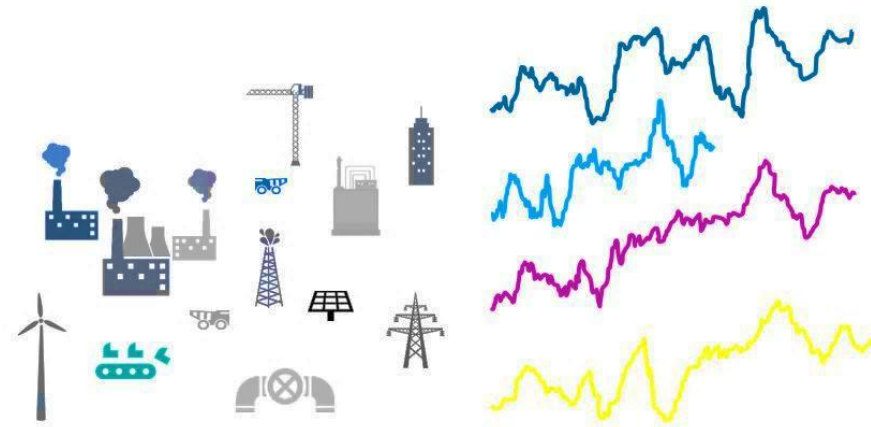
Caso 2: Análisis de datos en tiempo real

- Consideremos una red de sensores IoT instalada en una planta industrial, que supervisa variables clave como la temperatura, la presión, la vibración de las máquinas y la calidad del aire.
- Estos sensores producen miles de puntos de datos por segundo, y los administradores requieren acceso a esta información en tiempo real para identificar anomalías, anticipar fallos y hacer ajustes de manera proactiva.
- Los datos más recientes pueden ser esenciales para el análisis en tiempo real, mientras que la información más antigua puede perder relevancia con el tiempo.



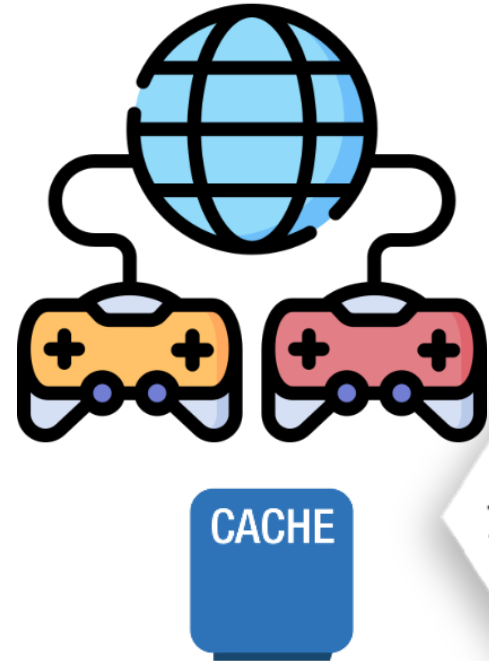
Caso 2: Análisis de datos en tiempo real

- Diseñar la tabla relacional y las diferentes consultas
- Analizar las desventajas del modelo relacional en este caso particular.
- Proponer un modelo de datos NoSQL como alternativa a dichas limitaciones.



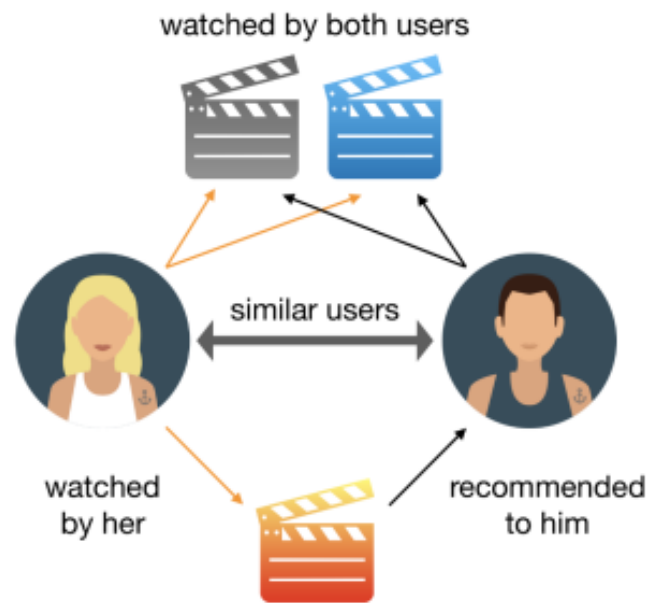
Caso 3: Juegos MultiPlayer en Tiempo Real

- Investigar y diseñar el modelo de datos adecuado para una aplicación de juegos multijugador en tiempo real.
 - Se requiere una latencia extremadamente baja y un alto rendimiento en operaciones de lectura y escritura para garantizar una experiencia fluida en tiempo real.
- **NoSQL sugerido:** Bases de datos en memoria clave-valor (Redis).



Caso 4: Sistema de Recomendación de Productos

- Investigar y diseñar un modelo de datos adecuado para un sistema de recomendaciones similar a los utilizados en plataformas como Amazon o Netflix.
 - Se prioriza la flexibilidad y escalabilidad para almacenar y gestionar datos heterogéneos sobre usuarios, preferencias y comportamientos.
- **NoSQL sugerido:** Bases de datos documentales (MongoDB, CouchBase).



Conclusiones

- ❖ Las bases de datos NoSQL son una solución ideal para aplicaciones en donde la flexibilidad, la escalabilidad y el rendimiento son fundamentales.
- ❖ Al eliminar las restricciones de los modelos rígidos y facilitar un almacenamiento eficaz de datos no estructurados, las bases de datos NoSQL se ajustan de manera ideal a las complejas y diversas necesidades de un sistema que requiere actualizaciones estructurales continuas, al mismo tiempo que permiten manejar el aumento en el volumen de datos y la personalización del usuario de forma efectiva.